



DOCUMENTO 01

Descripción General del Proyecto

Problemática, justificación, objetivos, alcance y usuarios del sistema

Proyecto	PARQUEADERO — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	[Pendiente de completar]
Integrantes	[Pendiente de completar]
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Descripción General del Proyecto

Alcance de este documento y fuentes de información

Este documento distingue tres tipos de información:

- EXISTENTE** Elementos verificados en el repositorio del proyecto a la fecha de elaboración.
- PROPUESTO** Diseño planteado para el sistema de parqueadero, aún no implementado en el código.
- PENDIENTE** Datos que deben ser completados por el equipo del proyecto.

El video de referencia corresponde a una sesión de clase que muestra la **metodología y las herramientas** de desarrollo (repositorio en GitHub, frontend PWA con Vite, base de datos MySQL en Clever Cloud y despliegue en Vercel). El video **no muestra funcionalidades del sistema de parqueadero**; por esta razón, las funcionalidades descritas se presentan como diseño propuesto.

1. Ficha del proyecto

Campo	Información
Nombre del proyecto	PARQUEADERO
Marca	Parqueadero — Systems & Programación
Repositorio	github.com/camilotobon34-sudo/Parkinloock-
Nombre técnico en el código	Parkinlock (repositorio <i>Parkinloock-</i> , carpetas <i>frontend-Parkinlock-</i> y <i>backend-Parkinlock</i>)
Tipo de aplicación	Aplicación web progresiva (PWA)
Institución	[Pendiente de completar]
Integrantes	[Pendiente de completar]
Docente / Instructor	[Pendiente de completar]
Versión del documento	1.0
Fecha	1 de octubre de 2026

2. Nombre del proyecto

PARQUEADERO — Systems & Programación. En el repositorio el proyecto se identifica con el nombre técnico **Parkinlock**.

3. Descripción

PARQUEADERO es un sistema web para la gestión del parqueadero de una institución. Según la descripción registrada en el repositorio del proyecto, el parqueadero es un *"espacio destinado al estacionamiento organizado y seguro de vehículos de estudiantes, profesores y personal de la institución, facilitando el control y uso adecuado de los espacios disponibles"*.

El sistema se plantea como una aplicación web progresiva (PWA) que permite registrar los vehículos autorizados de la comunidad institucional, controlar sus ingresos y salidas, conocer en tiempo real la disponibilidad de espacios y consultar el historial de uso del parqueadero.

4. Problema que busca solucionar

El control del parqueadero institucional se realiza normalmente de forma manual (planillas en papel o registro visual del personal de vigilancia), lo que genera:

- Dificultad para saber cuántos espacios están disponibles en un momento dado.
- Falta de un registro confiable de qué vehículo ingresó, a qué hora y en qué espacio se ubicó.
- Imposibilidad de verificar rápidamente si un vehículo pertenece a un miembro de la institución.
- Pérdida o deterioro de la información histórica y ausencia de reportes de ocupación.

Dato pendiente

Si el equipo cuenta con datos reales del parqueadero (número de espacios, cantidad de vehículos diarios, forma actual de control), deben incluirse aquí para sustentar la problemática. [Pendiente de completar]

5. Justificación

Digitalizar el control del parqueadero permite organizar el uso de los espacios, mejorar la seguridad de los vehículos de la comunidad institucional y contar con información confiable para la toma de decisiones. Al construirse como PWA, el sistema puede usarse desde el navegador del computador de portería o desde un teléfono móvil, sin necesidad de instalar software adicional.

6. Objetivo general

Desarrollar un sistema web progresivo que permita gestionar el ingreso, la salida y la ocupación de los espacios del parqueadero institucional para los vehículos de estudiantes, profesores y personal de la institución.

7. Objetivos específicos

1. Registrar los usuarios de la institución y los vehículos autorizados asociados a cada uno.

2. Controlar el ingreso y la salida de vehículos, asignando un espacio disponible.
3. Mostrar la disponibilidad de espacios del parqueadero por zona y tipo de vehículo.
4. Almacenar el historial de ingresos y salidas en una base de datos MySQL.
5. Generar consultas y reportes de ocupación para la administración.
6. Restringir el acceso a las funciones según el rol del usuario (administrador, vigilante, usuario).

8. Alcance

El sistema contempla la gestión de usuarios, vehículos, zonas, espacios y registros de ingreso/salida del parqueadero de una sola institución.

Incluido en el alcance (propuesto)	Fuera del alcance
Inicio y cierre de sesión con roles	Cobro de tarifas o pagos en línea
Registro de usuarios y vehículos	Lectura automática de placas por cámara
Registro de ingreso y salida de vehículos	Control de barreras o hardware físico
Consulta de disponibilidad de espacios	Gestión de varias sedes o parqueaderos
Historial y reportes de ocupación	Reservas anticipadas de espacios

Los elementos fuera del alcance podrán evaluarse en versiones futuras.

9. Usuarios del sistema

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, vehículos, zonas y espacios; consulta reportes de ocupación.
Vigilante	Personal de portería que registra los ingresos y salidas de vehículos y consulta la disponibilidad.
Usuario	Estudiante, profesor o integrante del personal de la institución que tiene vehículos registrados y consulta su historial y la disponibilidad.

10. Beneficios esperados

- Conocimiento en tiempo real de los espacios disponibles.
- Mayor seguridad: solo ingresan vehículos registrados y queda constancia de cada movimiento.
- Agilidad en la portería al buscar vehículos por placa.
- Historial confiable y reportes para la administración.
- Acceso desde computador o móvil gracias a la tecnología PWA.